



前言

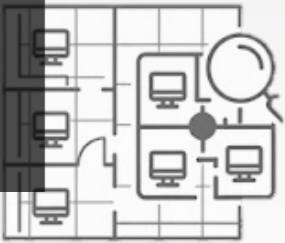
此次專案旨在全面提升企業 IT 基礎架構之安全性與資料存取量能。本專案將執行雙軌升級作業，核心工作範圍包含：

1. **新世代防火牆升級與無縫遷移：**汰換老舊防火牆設備，完整轉移既有組態，確保新設備上線後 **LAN、WAN 及 IPsec / SSL VPN** 等跨域連線之高可用性。
2. **核心儲存空間擴充與重構：**針對現有伺服器執行實體硬碟擴充，並安全執行 **RAID 6 陣列線上容量擴張**，以滿足日益增長的業務資料儲存需求。

以下將針對本次「資安升級」與「容量擴充」的執行步驟與風險控管計畫進行詳細說明

網路建置作業計畫

1



Setup

防火牆組態轉換
與事前準備
(PA-520 邏輯
建置)

2



Migration

實體線路割接與網
路重導

3



Testing

跨網段服務與
NAT 驗證
(內外網驗證測
試)

4



Rollback

退回機制



防火牆組態轉換與事前準備

1. PA-520 邏輯建置與無縫移轉規劃

- **作業內容：**原眾至 (ShareTech) 設備之 NAT、靜態路由與防火牆規則，進行邏輯轉換並預先寫入 PA-520（包含 Zone 劃分、虛擬路由器 Virtual Router、VPN 與安全政策設定）
- **潛在風險：**新舊設備底層架構存在根本差異。若採用傳統「直接複製」方式搬移設定，**極易因邏輯不匹配導致企業內部路由衝突**、對外服務中斷或產生資安防護漏洞。
- **應對作法：**於設備上架前，在離線環境進行嚴格的組態雙重審核。特別針對 VPN 基礎架構（包含遠端存取連線與外部通道）**進行人工雙重審核**，並利用 PA-520 的 Commit 驗證機制提前排除語法與邏輯衝突。在轉換過程中，主動為客戶進行「防火牆規則瘦身」。**剔除無效物件、整併重複網段，確保 PA-520 的組態是最乾淨、效能最佳化的狀態。**



實體線路割接與網路重導

2. 實體拓樸變更與流量導向

- **作業內容：**於客戶核准之停機視窗內，將對外 ISP 專線、DMZ 核心交換器與內部網段線路，依序從 NU-840 拔除，並實體轉接至 PA-520 對應之介面 (Interfaces)，完成實體網路重導。
- **潛在風險：**異質品牌設備交替時，**可能發生實體連接埠自動協商 (Auto-Negotiation) 失敗，導致介面降速、雙工模式不匹配**，甚至光纖模組不相容，引發封包遺失或底層連線無法建立。
- **應對作法：**上架前嚴格核對所有實體介面之傳輸速率與光纖收發模組規格。切換當下若遇協商異常，工程師將立即強制介入，手動綁定兩端網路設備之速率與雙工模式 (Speed/Duplex)，確保實體層傳輸品質穩定。



3. 內外網服務連線與系統可用性驗證

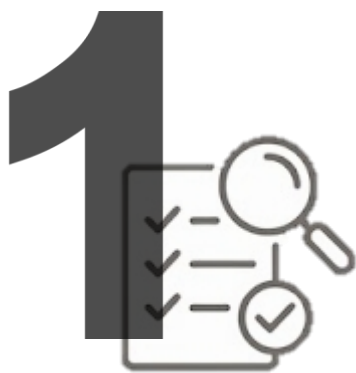
- **作業內容：**執行全方位之網路可用性測試。涵蓋內部辦公環境上網能力、外部系統存取（DNAT 轉換），以及核心伺服器區 (Server Farm) 與 DMZ 間的跨區業務流量驗證，確保對內外服務無縫接軌。
- **潛在風險：**PA-520 預設的 **interzone-default 安全政策會嚴格阻擋所有未經授權的跨區流量**，若有遺漏轉換的隱藏規則或連接埠 (Port)，可能導致重要業務系統部分功能異常。
- **應對作法：**依據事前準備的「重要服務測試清單」由各系統負責人逐一驗證。若遇連線阻擋，工程師將立即啟動 PA-520 的 **Monitor > Traffic Logs 進行即時除錯**，追蹤封包被 Deny 的根本原因。



4. 專案停損點與災防退回程序

- **作業內容：**制定嚴謹的切換停損時間軸，確認全網段服務皆無異常阻擋。在確保業務無縫接軌的前提下，預先備妥還原程序，作為專案交付之最後安全防線。
- **潛在風險：**轉換過程中觸發非預期之底層網路障礙，且於排定之即時除錯視窗內無法迅速收斂問題，導致業務停機時間超出排定之停機視窗。
- **應對作法：**啟動強制停損機制。**若割接超過 4小時仍未達服務驗證標準**，將立即執行標準退回程序工程師依事前對照表將實體線路精準復原至原 NU-840 埠位，確保網路保障原架構業務迅速恢復運作。

硬碟擴充作業計畫



Preparation

硬碟規格驗證



Execution

實體磁碟熱插拔



Setup

邏輯組態配置



Optimization

陣列重構執行與
I/O 效能監控



防火牆組態轉換與事前準備

1. 實體硬碟規格驗證與相容性查核

- **作業內容：**針對預計擴充之 5 顆新硬碟進行底層磁區格式驗證，確認其為 **512n (Native) 或 512e (Emulation)**，並與現有 RAID 6 陣列之硬碟格式進行交叉比對。
- **潛在風險：**硬碟底層邏輯格式存在嚴格限制。若現有 RAID 6 採用 512n 格式建立，後續擴充時若混用 512e 格式之硬碟，**將導致 RAID 控制卡無法讀取**，進而引發陣列拒絕加入或擴充失敗
- **應對作法：**設備上架前核對硬碟料號與規格表。**上機前若確認格式不符，將立即暫停作業並更換正確相容之 512n/512e 硬碟**，杜絕硬體層級的衝突風險。



2. 實體磁碟熱插拔與陣列卡偵測

- **作業內容：**於維持伺服器開機之狀態下，將 5 顆新硬碟依序插入伺服器空磁碟槽位，並透過 RAID 控制卡管理介面監控硬體狀態。
- **潛在風險：**新硬碟可能存在**新品不良狀況**，或**伺服器背板槽位老化**導致接觸不良，使系統無法正確識別實體硬碟。
- **應對作法：**硬碟插入後，工程師將即時確認伺服器面板燈號（如綠燈恆亮），並登入底層介面確認 5 顆硬碟皆被正確辨識，**且狀態顯示為 Unconfigured Good（未設定且健康）**，確保硬體層面 100% 準備就緒。



3. 邏輯組態配置與 RAID 6 擴充作業

- **作業內容：**透過陣列卡管理工具執行，將 5 顆狀態為 Unconfigured Good 的新硬碟，精準指派並加入至現行運作中之 RAID 6 Virtual Disk。
- **潛在風險：**介面操作失誤可能**導致誤建全新的 Virtual Disk**，或是誤刪既有陣列。此外，大量磁碟加入時可能瞬間引發 I/O 擁塞。
- **應對作法：**執行加入指令前，**落實「防呆雙重確認機制」**，**嚴格核對 Target VD ID 與磁碟數量**。操作過程確保不影響現有磁區架構，僅執行平滑的容量擴張。



4. 陣列重構執行與 I/O 效能監控

- **作業內容：** RAID 6 陣列開始執行背景初始化與資料重構跑程，將同位元檢查碼與資料平均分散至所有硬碟中。
- **潛在風險：** 一次性加入 5 顆硬碟的 RAID 6 重構需耗費數十小時甚至數天。在此期間，陣列卡需大量計算 Parity，可能排擠前端應用程式之 I/O 效能（系統變慢），且重構期間若再有舊硬碟毀損，風險極高。
- **應對作法：** 視客戶營運時段，手動調整陣列卡的 Rebuild Rate（重構速率配置）。於營業時間調低比率以確保核心服務順暢，於離峰時段調高比率以加速重構。